

- [8] J. Dieudonné, The work of Nicholas Bourbaki, *Amer. Math. Monthly* 77(1970), 134-145.
- [9] —, *Panorama des mathématiques pures. Le choix bourbachique*, Bordas, Paris 1977
- [10] D. Guedj, Nicholas Bourbaki, collective mathematician: An interview with Claude Chevalley, *Math. Intelligencer* 7(1985), 18-22
- [11] P. Halmos, Review of *Integration(I-IV)* by Bourbaki, *Bull. Amer. Math. Soc.* 59(1963), 249-255.
- [12] A. Weil, Review of "Introduction to the theory of algebraic functions of one variable by C. Chevalley" *Bull. Amer. Math. Soc.* 57(1951), 384-398; *Oeuvres Scientifiques II*, Springer, 1979, pp. 2-16.
- [13] —, *Organisation et désorganisation en mathématique*, *Bull. Soc. Franco-Japonaise des Sci.* 3(1961), 23-35; *Oeuvres Scientifiques II*, Springer, 1979, pp. 465-469.
- [14] —, Notice biographique de J. Delsarte, *Oeuvres de Delsarte I*, C.N.R.S., Paris 1971, PP. 17-28; *Oeuvres Scientifiques III*, Springer, 1980, pp. 217-228.

(胥鸣伟 译 袁向东 校)

~~~~~

(上接 256 页)

我们要相信我们的教师，当他们得到适当的资助和训练时会达到最高的教学标准。我们要相信我们的学生，当他们受到有吸引力的、具挑战性的良好教育时将能够达到最高的学习标准。我们要相信美国公众，当他们知道一个学科象数学这样重要时，他们即会用他们的创造性、纪律性、能量和勤奋工作来为美国学生创造一个强大的未来。

请别忘了这一点：在我国有关于数学的分歧。最近的 Harris 民意测验表明百分之九十以上的家长期望子女上大学，几乎百分这九十的孩子想上大学，但其中有一半的人想要尽可能早地与数学课分手。现在是使渴望学习和获得成就的国民铭记在数学这一领域学习高等内容的重要性的时候了。

我今天给你们的统计资料清楚地表明：“数学等于机会”。当我们为即将来临的世纪作准备时，不可能再送给美国父母和学生别的更关键的信息了。

(方碧琪 译 袁向东 校)

数学教育, 教学方法, 数学课程

## 数学教育

⑤

# 数学教育的现状：为 21 世纪 建立强大基础

252-256, 207

01-4

Richard W. Riley

Riley, RW

原注：Richard W. Riley 是美国教育部长。这是他应美国数学会 (AMS) 科学政策委员会和教育委员会的邀请所作的演说稿。演说发表于 1998 年 1 月 8 日在 Baltimore 举行的联合数学会会议 (Joint Mathematics Meetings)。

### 美国数学会主席 Arthur Jaffe 在 W. Riley 演讲前所作的介绍

我很高兴在这里欢迎尊贵的 Richard Riley 教育部长。这是一个历史性的事件，公开标志着我学会以及我们的姐妹学会对于教育的兴趣，并且也强调了我们的专业、即数学研究与各种水平上的教育之间的协同作用。我感到自豪的是我们的教育委员会不仅把注意力集中在大学生和研究生教育上，而且也关注到数学研究家介入 K-12 问题。对于我们的会员，数学教育意味着一生。我们都是“终生的学生”。

当我们最初邀请 Riley 部长时，看来他的部是要对计划中的八年级数学测验负完全的责任。在我们发出邀请后，克林顿总统和议会间的协议已把这一主要的责任转移到其他部门，但是显然教育部仍将有相当大的影响力。

我们的四年级和八年级的孩子们经国际 TIMSS 研究测试表明只具有二流的数学成绩之后，许多数学家便仔细检查了设立国家测验的建议，以争取依靠自己的努力把中小学数学推向更高的水平。然而其他一些人担心这种测验会成为训练数学技能的一种上界，会成为一个政治足球，以至于为了保证测验成绩优良，测验内容会是简单的并使坏的情况变得更糟。

我们把对这种平均成绩不理想的情况的关切与我们对社会上的另一个重要现象的忧虑联系起来，后者指我们的中小学没有适当地关注对有天分的学生的培养。我们既要向下看地板也要向上看天花板。如果不这样做，我们就会冒失去未来的科学技术人才的危险。在过去，我们一直受到移民的巨大帮助。由于世界的变化，将来我们不能依赖移民。

因此我们以极大的兴趣等待您的讲话！恰于六十五年前的今天之前两天，Richard W. Riley 部长生于南卡罗来纳州。因此我们可以把他的访问看作是一次特殊的生日聚会。Riley 部长曾在海军扫雷舰上服役。后来他曾任令人尊敬的南卡罗来纳州州长之职。他以

原题：The State of Mathematics Education: Building a strong Foundation for the 21st Century 译自：Notices of the AMS, Vol.45, No.4 (1998), pp 487-491

倡议提高学术水平而著称。我们对他花费时间和精力参加我们的会议深表谢意。我们期待着倾听 Riley 部长的洞见和计划。

我不得不说面对这样一个智力高超的群体讲演是有些让人胆怯的，当我看到我要和作诸如题为“带检验的 Kleene 代数”和“非线性小波象处理”的权威同堂发言时，我有点犯愁，可能我应该在我的演讲题目上加上“算法”、“导数”或“积分”等字眼。

情况跟我作为教育部长所作的最初几个发言中的一个一样糟糕。那时我夹在两个非常著名的哲学博士 Bill Cosby 和 Ruth 医生之间，后者是性治疗专家。

现在，我确信在 Ruth 医生和我今天要谈的内容之间是有联系的。可能在这个信息时代，数学是充满性感的 (sexy, 此字有双意，亦作“因加装饰而更有趣”讲——校注)。

当我看到这个会议上讨论的各种问题后，我知道讨论如下问题将是听众特别愿意接受的：为了使学生在大大复杂化的全球经济环境中参与竞争和取得成功，作为一种准备，他们对数学的学习必须达到某种高标准的水平。

优质的数学教育显然必须是当今学习知识技能的一个不可分割的部分。为了在我们的基于信息的社会中取得成功，学生必须牢固地掌握基础知识——阅读、自然科学、历史、人文学科——而这些基本知识所组成的基础的中心必须是数学。正如 William James 所写的，“数学家与诗人的结合，热情与方法的结合，激情与正确性的结合，这些肯定是最理想的。”

无可惊讶的是几乎百分之九十的新工作要求就业者具有高中以上的文化水平和数学能力。例如根据工业界的标准，一个够录用水平的汽车工人必须能够运用代数和物理公式来正确地设置汽车的电路。当今每一项工作确实都越来越强烈地要求把理论知识和人在一生中不断学习所获取的技能结合起来。

这就是我们要确保在更多的高中 and 大学中学习的所有学生，在早期掌握好传统的算术基础，以及为学习物理、统计和微积分作准备的更具挑战性的课程的原因，这是十分重要的事。

最近美国教育部的一个报告表明，具有挑战性的数学教育可以为学生提供用其他方法无法获得的机会。

例如报告发现学过如代数 I 和几何的入门课程的青年比未学这些课程的青年入大学的比例高得多——百分之八十三对百分之三十六。这种差别在低收入家庭的学生中特别明显。在这些学生中的入大学比例大约相差 3 倍——百分之七十一对百分之二十七。

事实上，能否进入大学学习而言，是否学过包括具有挑战性的数学在内的费力的课程是比学生的家庭背景或收入更重要的因素。这是我们需要强调的一种直接关系。

具有挑战性的数学课程在提供个人机遇和促进我们社会长期经济增长中的价值，已经有了无可否认和决定性的增长，这把我引到一个十分令人烦恼的问题上，即应该怎么教数学和应该教哪些数学，有关这方面的种种意见正日趋对立，论战激烈。

我马上要更详细地谈到在加州和其他地方进行的所谓“数学战争”。但是请让我现在先说明这是一个非常扰人的潮流，而且谈论教育的人若只讲些非建设性和无效果可言的话以互相攻击是十分错误的。

在教学方法和课程内容方面有不同意见是完全正常的。但是我们需要的是文明和建设性的讨论。我希望大家在这场战争中“停火”，转而利用打这些战役可能消耗的能量来进行改革以争取使每一个美国学生有优异的数学成绩。

进行这种改革的一种方法是首先研究现状。依赖对现状的分析，我们可以开始不仅向学生，也向家长、教师以及与你一样能够而且应该对建立某种学习文化起关键作用的商业和社区领导人，传播关于挑战性数学的“福音”。

作为起点，我们需要把注意力集中于提高在 K-12 学校中的教学标准，特别要强调改进在这一年龄段上学生的数学教育的质量。由此得到的回报会影响社会阶层，我们不能对此漠不关心。

请允许我说，尽管我们的学生没有达到我们所希望的水平，他们事实上做得比许多美国人所认为的要好。作为国家级的一份报告，全国教育进步评估 (NAEP) 中所记载的数学得分在所测验的各个水平上，从 1990 年到 1996 年有显著的提高。而且在过去二十年中有更多的学生学习了按能力分班的高级数学课程，SAT 和 ACT 数学分数提高了，有更多的高中毕业生学习数学的年数增加了——在 1994 年，百分之五十一的学生完成了三年的数学课程，与之相比在 1982 年只有百分之十三的学生如此。

当你们把我国学生与其他国家学生相比时也有正面的消息。在这里我指的是迄今所作的最广泛的国际教育比较，即最近的第三届国际数学和科学调研 (TIMSS)。TIMSS 比较了美国与其他多达四十个国家的四、八和十二年级水平上的课程、教课和学生成绩，为我们提供了反思和改进我们自己的实践活动的一些真正的机会。

好消息是美国四年级学生的数学和自然科学成绩在国际平均标准之上。事实上，他们在自然科学成绩上处于非常高的水平并且可以与世界最好成绩相媲美。

TIMSS 也展示了需要我们改进和集中努力的一些方面。最令人烦恼的是我国八年级学生水平的急速下降。美国是 TIMSS 中学生数学成绩从四年级处于平均水平之上而到八年级却落到平均水平之下的唯一国家。

这令人失望，但是我相信 TIMSS 提供的存在这种“数学沟”的证据和关于它为什么会产生 的详细分析，不仅使我们警觉，也给了我们一张如何进行改良的道路图。

当我们课堂上所教的课程在四年级之后仍集中于基础算术——分数、小数以及整数运算时，日本和德国的课堂上把其重点转到包括代数、几何和概率的更高级的概念。不幸的是，我们的八年级课程在太多情况下象是其他地方的七年级课程。

为什么竞争地位正在下降的是我们的中等年级？这肯定不是因为我们的孩子不能掌握具有挑战性的题材和内容，也不是因为他们中的大多数不懂算术的基本技巧。事实上，今年八月发布的 NAEP 动态数据表明，八年级学生中会做整数加、减、乘、除并解决一步性问题的比例从 1978 年的百分之六十五提高到足有百分之七十九。

这些学生对继续接受更具挑战性的概念已作好了准备。当然我们应该尽可能提高在中年级掌握基本算术概念的学生比例使之超过目前的百分之七十九。学生们应该得到他们需要的额外帮助，不论是以课后辅导的方式或其他方式进行。同时，我们应该提高我们的标准并确保所有学生除了学习传统的基础知识外还学习更具有挑战性的概念。

这就是我们鼓励建立全国八年级自愿数学测验的原因之一。该测验是基于 NAEP 的，但是将提供学生一个成绩。这种测验将给所有的教师、家长和学生提供信息以评估成绩，并促进我们按世界通用的成绩等级水平设置具有挑战性的基础知识课程以及在更高级的学习水平上的具挑战性的课程。

那些已设立了具有挑战性的学习标准、按这些标准进行评估并为教师提供大量专业发展机会的州，显示出了学生成绩已有所提高。

例如在北卡罗来纳州，在建立了具挑战性的学习标准并按这些标准进行州级评估之

后，学生们大大进步了。北卡罗来纳的州 NAEP 数学排名在九十年代初几乎最低，之后它已能宣布它在全国获得了最大的进步。

我们如何使更多的学生来学习具有挑战性的数学课程，确实是一个值得象你们这样的学者讨论的问题。高中学生是否应学微积分课程或以学习统计学为重点，怎样用最好的方式将技术整合到数学课程之中——相对于那些使我们偏离真正的改良道路的政治辩论而言，它们才是真正重要的问题。

通过发表鼓励州和地方确立数学方面的高标准要求的建设性意见，你们中的每一位都能够为达到这一目标起重要作用。

你们可以和初级中学、高级中学及其他参与者一起工作以保证为学生开设经严格设计的为进入大学作准备的课程，特别是数学方面的课程。这样，学生就能为进行大学水平的学习和将来的事业作好准备。

说到这里，我又得返回来谈谈关于结束目光短浅的、政治性的和有害的关于数学教学的争吵的必要性。我愿告诉你们，如果我们沿着这条混战的道路走下去，我们只能失去已经取得的收获，真正的失败者将是美国学生。

在这里我们蒙受“非此即彼”的思想方法的损害。正如任何一个优秀的 K-12 教师会告诉你们的，为了使一个学生对学习有热情，你需要把信息和提供那种信息的方式结合起来考虑。你需要把传统的基础知识和更具挑战性的概念一起提供给他们，你还要训练他们问题求解和把概念应用于现实世界中的问题的能力。

不同的儿童的学习方式和速度是不同的，一个好的教师会尽他或她的所能来接近他所教的孩子并激励他或她来学习。

那就是说我相信有一种位于那两种不同的教数学的观点之间的“中间立场”。事实上，如果你们仔细看在 American Mathematical Monthly 上伍鸿熙教授和 Kilpatrick 教授的对立文章并且超脱出争论的辩术，我想你们会看到很多共同的立场。

正如伍教授所问，“谁不想改进教育事业？”确实，所有美国人应能对数学有许多共同的想法。我们都想要我们的学生掌握传统的基本知识：会做加、减、乘和除，能精确自如地进行简单的心算和笔算。

我们都愿意我们的学生有机会掌握具有挑战性的数学——对 K-12 学生而言这包括算术和代数、几何、概率、统计、数据分析、三角学和微积分。

我们都愿意我们的学生掌握新的信息时代的基础知识和技能——问题求解、交流数学概念和将数学应用于现实的事物——以作为具有挑战性的数学的一部分。

当然，争论的双方都提出了可置疑的实践活动和教学方法的例子。如 Kilpatrick 教授指出的，“众所周知，教育的改变是复杂、困难和不可预测的。数学教育方面的改革运动其结果既不会是倡导者所希望的，亦不会是诋毁者所担忧的。但是正如 Ed Begle 所指出的，这些运动能给那些想要教更好的数学及更好地教数学的教师们加油。”

这就是为什么我们需要你们的帮助，以使美国人懂得为创建强大的未来，数学对每一个美国人来说是多么的重要。你们全都懂得这一点并把它视为理所当然。然而我要提醒说，你们的团体并不反映一般美国人的意见。

也许，更理想的状况应该象幽默作家 Garrison Keillor 对虚构的家乡 Lake Wobegon 的孩子们的描述那样：“那儿的所有孩子都在平均水平之上。”我们需要这种平均水平之上的社区，并全力把这种重要的信息传达给对数学不大适应的社会。

现在是我们关注学生和我们国家利益的时候了——关注真正能帮助孩子们学习的

事情而不是去关注该把学习的过程叫做什么东西。我希望你们每一个人都担负起结束这些论战的责任，开始打破各种陈词滥调，让我们的国家认清数学的重要性，以使所有的教师教更好的数学及更好地教数学。

由此，我想进入我认为应该集中注意的最后一个领域，你们都可以在其中起特别重要的作用——这就是确保在每一个教室中都有有才能的、具有献身精神的和作好充分准备的教师。每个教师不仅应知道象数学这样一个学科的重要性而且应该训练有素、承担教好课的义务并懂得怎样将不同的方法融合在一起。

只有这样我们才能培养出能够学会基本知识并把具挑战性的数学概念应用于二十一世纪所面临的种种问题的一代人。

全国各地有许多具有献身精神和能激励学生的优秀教师。不幸的是我们仍缺少这种教师。我们是做得更好的，特别是在一些象数学这样需要特殊的技巧和专长的学科。

现在有百分之二十八的高中数学教师没有作为主科或副科修过数学。K-8 教师平均每人修过三门或少于三门的大学水平的数学或数学教育课。

此外，不足二分之一的八年级数学教师学过这一水平的数学教法。同样令人苦恼的是在低收入和少数民族学校中教师的资格评定等级更低。

我们必须做得更好。最近的研究成果表明，对学生的成绩影响最大的是教师的专业水平。高达学生数学成绩测量方差的百分这四十。根据 NAEP 统计，在成绩居前的三分之一学校中的八年级教师以数学或数学教育为主修科目的，比在成绩居后的三分之一学校中的八年级教师几乎多百分这五十。

现在是我们仔细察看我们训练教师的方式及我们给予他们延续支持的情况的时候了。你们对这个国家的学校培养的数学教师的未来有直接的推动作用。根据最近的 CBMS (数学科学学校际委员会) 的调查数字，至少有百分之二十的主修数学的学生获得了高中教师证书资格。因此明日的众多教师如今正坐在你们的教室中。

因此我敦促你们各位在迎接这一挑战中起领导作用，为此我要提出几点建议。首先，我希望你们优先培养 K-12 教师。和你们大学中的教育学院一起，让所设课程内容集中于 K-12 教师将教的内容相连的严格数学概念方面以改进教师的数学准备。

第二，现在是你们用批判的眼光看看大学数学学科的课程和教学法的时候了。教师很自然地会象他或她被教时的那样来教学生。通过改进教学工作，我们可以为未来的教学同时提供各种好的例子和总体结构。

第三，我们需要在高等教育机构、教师、博物馆、技术中心、商店和其他社区机构间建立更多的伙伴关系。这样我们就能利用其他的学习资源，它们的登场可以帮助学生看到数学和其他学问应用于日常生活的新方式。

我非常高兴地注意到我所讲的有些事已经开始办了。美国教育部正在资助美国数学联合会 (MAA)、美国数学会、全国数学教师委员会以及其他 CBMS 下属的学术团体。在今后的几年内，他们将为数学教师应作哪些数学方面的准备以及如何进入教师职业岗位，制定出一种自愿服从的标准和体制。我希望你们和他们一道工作以加强这方面的努力。

(下转 207 页)